

MetaBot.OS

Documento de Arquitectura de Sistema y Roadmap Tecnológico

Ingeniería de Software & Arquitectura de Enjambres IA

7 de agosto de 2026

Resumen

MetaBot.OS es un sistema operativo multi-empresa y multi-vertical basado en Inteligencia Artificial Autónoma, diseñado específicamente para la gestión avanzada de campañas publicitarias en Meta (Facebook e Instagram) y la automatización omnicanal de atención al cliente y agendamiento médico. Este documento detalla la arquitectura técnica actual, el enjambre de 6 agentes especializados, las integraciones con NVIDIA NIM, Model Context Protocol (MCP), y el roadmap de desarrollo.

1 1. Resumen Ejecutivo y Propósito

MetaBot.OS resuelve la complejidad operativa de las agencias de marketing y clínicas en Paraguay y Latinoamérica mediante un sistema descentralizado de agentes autónomos (IA). El sistema opera bajo un modelo *multi-tenant* (multi-empresa), donde cada cliente posee su propio ecosistema aislado de agentes, bases de datos, configuraciones de marca (*Brand Kit*) y pasarelas de pago locales (Bancar vPOS).

2 2. Stack Tecnológico e Infraestructura Base

La arquitectura está construida sobre tecnologías de punta para garantizar alta velocidad de inferencia, bajo costo y máxima personalización:

- **Inferencia de Modelos (LLMs):** Integración con NVIDIA NIM (utilizando Llama-3-70B, Nemotron-4-340B y Mistral-Large-2) para razonamiento lógico y generación de lenguaje natural.
- **Generación Visual y de Audio:** NVIDIA Edify / Picasso para creativos hiperrealistas y NVIDIA Speech NIM (NeMo ASR) para transcripción avanzada de voz.
- **Protocolos de Conectividad:** Model Context Protocol (MCP) para la conexión modular con bases de datos, APIs de Meta (Graph API, WhatsApp Cloud), y Web Scraping profundo (Firecrawl).
- **Frontend & Estado:** Single Page Application altamente responsiva con Tailwind CSS y persistencia multi-empresa.

3 3. El Enjambre de 6 Agentes Autónomos

Cada empresa o consultorio cuenta con un equipo jerárquico de agentes especializados que operan de forma coordinada:

1. **CEO (Orquestador Clínico / Comercial):** Dirige la estrategia general, asigna presupuestos y coordina a los sub-agentes de manera autónoma.
2. **Analista Quant:** Monitorea métricas de rendimiento, CPA, ROAS y estadísticas de inasistencia médica.
3. **Auditor de Calidad (Guard):** Verifica el cumplimiento de normativas sanitarias o políticas de anuncios de Meta utilizando modelos de guardia (Nemotron-Guard-8B).
4. **Director Creativo:** Diseña copys persuasivos adaptados al mercado local (voseo y Jopara).
5. **Estudio Visual:** Genera imágenes y avatares publicitarios alineados con la identidad de marca.
6. **CX Bot (Atención al Cliente):** Responde consultas 24/7 en WhatsApp e Instagram, gestiona cobros y realiza triaje médico.

4 4. Módulos Funcionales del Sistema

- **Panel Admin / Super-Configurator:** Permite editar system prompts, temperaturas, activar/desactivar MCPs y ajustar tokens por agente en tiempo real.
- **Módulo de Inteligencia Web:** Escaneo semanal automatizado de la competencia y tendencias del nicho para auto-ajustar las estrategias de los bots.
- **Módulo Médico y Odontológico:** Gestión de citas, perfiles de médicos, plantillas automáticas de fin de día para exportación a calendarios privados (Google Calendar / WhatsApp).
- **Glosario y Auditoría de Voz (Jopara):** Módulo *Human-in-the-Loop* para corregir fonéticas y palabras en guaraní no reconocidas por el motor ASR de NVIDIA.
- **Centro de Conexiones (Integrations):** Enlace dual para WhatsApp (Meta API Oficial vs. WA-Web JS por código QR para PyMEs sin Meta Verified) y pasarela Bancar vPOS.

5 5. Localización Regional (Paraguay)

El sistema está optimizado para la cultura y economía local:

- **Moneda:** Expresión monetaria en Guaraníes (₲) con separación de miles por puntos.
- **Idioma y Tono:** Uso estricto del voseo y Jopara sutil en las comunicaciones generadas por los bots comerciales y clínicos.

6 6. Roadmap Tecnológico y Futuras Fases

- **Fase Actual:** Consolidación del multi-tenant, panel de auditoría de voz, pasarela Bancar y generación de resúmenes médicos.
- **Próxima Fase:** Integración completa con pasarelas de pago en tiempo real y despliegue de contenedores en servidores locales para cumplimiento estricto de privacidad de datos de pacientes (Ley de Datos Personales).